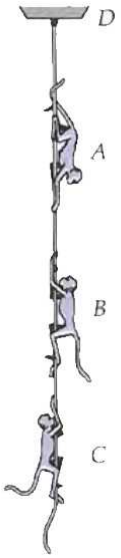
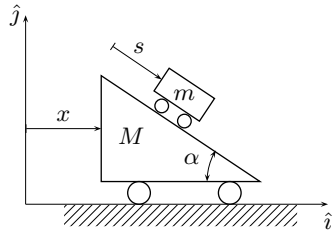
Mecánica Racional - Ingeniería Mecánica **(07/09/26)**
Práctico N°4: Ecuaciones Universales de la Dinámica de Sistemas

1. Tres monos A, B y C de 10, 15 y 18 kg respectivamente, trepan y bajan por la cuerda suspendida de D. En el instante representado, A desciende por la cuerda con una aceleración de 2 m/s^2 y C se esfuerza en subir con una aceleración de 1,5 m/s^2, mientras que B sube con velocidad constante de 0,8 m/s. Tratando el conjunto de cuerda y monos como un sistema completo, calcular la tensión T de la cuerda en el punto D. [R: 428,4 N]

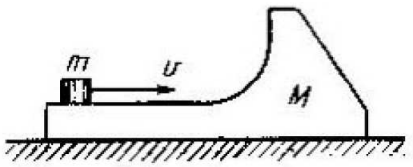


2. Dos puntos materiales de masas $m = 2$ y $m' = 1$ se mueven respectivamente con ecuaciones: $\overrightarrow{OP} = t^2\hat{\imath} - 4t\hat{\jmath}$ y $\overrightarrow{OP'} = t\hat{\imath} + 3t^2\hat{\jmath}$. Determinar:
a) el vector posición del centro de masas; [R: $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}(2t^2 + t)\hat{\imath} + \frac{1}{3}(3t^2 - 8t)\hat{\jmath}$]
b) la cantidad de movimiento del sistema; [R: $\vec{Q} = (4t + 1)\hat{\imath} + (6t - 8)\hat{\jmath}$]
c) la suma de las fuerzas exteriores que actúan sobre ellos; [R: $\vec{F}^{\text{ext}} = 4\hat{\imath} + 6\hat{\jmath}$]
d) el momento cinético respecto de O y respecto del centro de masas;
[R: $\vec{L}_o = 11t^2\hat{k}$; $\vec{L}_G = \frac{14}{3}t^2\hat{k}$]
e) el momento cinético relativo al centro de masas; [R: $\vec{L}_G^{\text{SCM}} = \frac{14}{3}t^2\hat{k}$]
f) la cantidad de movimiento relativa al centro de masas; [R: $\vec{Q}^{\text{SCM}} = 0$]
g) la energía cinética del sistema. [R: $T = 16{,}5 + 22t^2$]
h) Verificar el teorema de König. [R: $T^{\text{SCM}} = \frac{40}{3}t^2 + \frac{44}{3}t + \frac{17}{3}$]

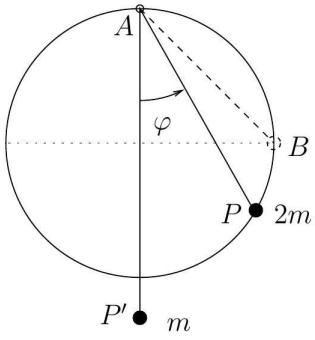
3. Un pequeño carro de masa m puede deslizar sin rozamiento sobre un plano inclinado instalado en un segundo carro de masa M. Éste último puede también deslizar sin rozamiento sobre un plano horizontal. a) ¿Qué magnitudes se conservan en este sistema? Expresarlas en función de las coordenadas x y s.
b) Hallar las aceleraciones de ambos carros.
[R: $\vec{a}_m = \frac{Mg\,\text{sen}\,\alpha\cos\alpha}{M + m\,\text{sen}^2\,\alpha}\hat{\imath} - \frac{(m+M)g\,\text{sen}^2\,\alpha}{M + m\,\text{sen}^2\,\alpha}\hat{\jmath}$, $\vec{a}_M = -\frac{mg\,\text{sen}\,\alpha\cos\alpha}{M + m\,\text{sen}^2\,\alpha}\hat{\imath}$]



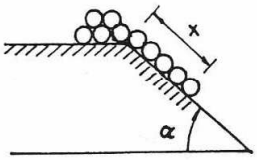
4. Un pequeño tejo de masa m se encuentra sobre un cuerpo de masa M, ubicado sobre un plano horizontal liso. Se comunica al tejo una velocidad v en dirección horizontal. ¿A qué altura (respecto de su altura inicial) asciende el tejo luego de separarse del cuerpo M? Despreciar el rozamiento. [R: $h = Mv^2/[2g(M + m)]$]



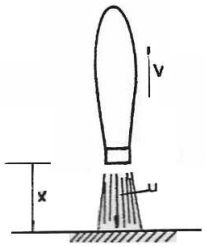
5. Una partícula P de masa $2m$ puede moverse sin rozamiento sobre una circunferencia vertical de radio R. A su vez P está atada a un hilo flexible inextensible, de masa despreciable y longitud ℓ. El hilo pasa por una pequeña polea sin rozamiento situada en el punto superior de la circunferencia (A), y en su extremo opuesto está ligado a otra partícula de masa m obligada a moverse según la vertical de A. En el instante inicial la partícula P está en reposo en el punto B situado sobre un diámetro horizontal y se abandona a la acción de la gravedad. Se pide: a) definir el movimiento de P dejándolo expresado mediante una integral primera (ecuación diferencial de 1er orden) en función de φ; b) la tensión en el hilo y la reacción de la circunferencia sobre P para el instante en que está situada en el punto más bajo de la circunferencia ($\varphi = 0$).
[R: $2R^2(\text{sen}^2\,\varphi + 2)\dot{\varphi}^2 + 2gR\cos\varphi(1 - 2\cos\varphi) + g(2 - \sqrt{2})R = 0$; $T = mg(2 - \sqrt{2})/2$;
$N = -mg(5/\sqrt{2} + 1)$]



6. Una cadena de masa unitaria μ se encuentra amontonada en la parte superior de un plano inclinado. Los eslabones comienzan a caer sin rozamiento. Encontrar la ecuación diferencial del movimiento e integrarla. [R: $x = \frac{1}{6} g \operatorname{sen} \alpha t^2$]



7. Un cohete de masa inicial M_o y final αM_o es disparado verticalmente manteniendo constante el caudal q de gases y su velocidad relativa de eyección $\vec{u}$. Hallar: a) la velocidad del cohete al agotarse su combustible; b) la ecuación horaria del movimiento; c) la altura máxima que alcanza el cohete. Suponer constante la acción gravitatoria (g) y despreciar la resistencia del aire.
[R: $v_f = u \ln(1/\alpha) - g\frac{M_o}{q}(1-\alpha)$; $y = ut - \frac{1}{2}gt^2 + \frac{M_o u}{q}\left(1 - \frac{q}{M_o}t\right)\ln\left(1 - \frac{q}{M_o}t\right)$;
$y_{\text{máx}} = \frac{M_o u}{q}(\ln\alpha - \alpha + 1) + \frac{u^2}{2g}(\ln\alpha)^2$]



8. Determinar la fuerza requerida para que el extremo libre de la cadena de longitud total L tenga una velocidad constante $v = \dot{y}$. La cadena tiene masa ρ por unidad de longitud. Despreciar el tamaño, masa y fricción en la polea. [R: $P = \rho v^2 + \rho g(h - y)$]

